未央书院物理课程介绍

张 定

清华物理系

2025年10月17日

提纲

- “数理基科“的历史
- 未央书院的物理课介绍
- “如何学好大学的物理？”

数理基科模式的由来

- **1997年：创建“基础科学班”**
- **培养目标:**

为物理学、数学等基础学科培养富有创新意识和国际竞争能力的拔尖人才

为对数理基础要求较高的其它学科培养具有良好理科素养的新型人才

- **指导方针:**

宽口径、厚基础、强实践




LFVision
2004 9 15

“基科模式”

1、同时强化数学、物理基础

- 设置数学、物理主干课，数学和物理并重

2、开展本科生科研训练

- 从第五学期起，开设三个学期必修的《专题研究课》，选择自由
- 掌握“渗透式”学习方式，体会科学研究，发现自己感兴趣的领域
- 提高学生探索与创新精神和能力

阮东、肖志刚，《物理》2022年第8期

基科班优秀毕业生代表



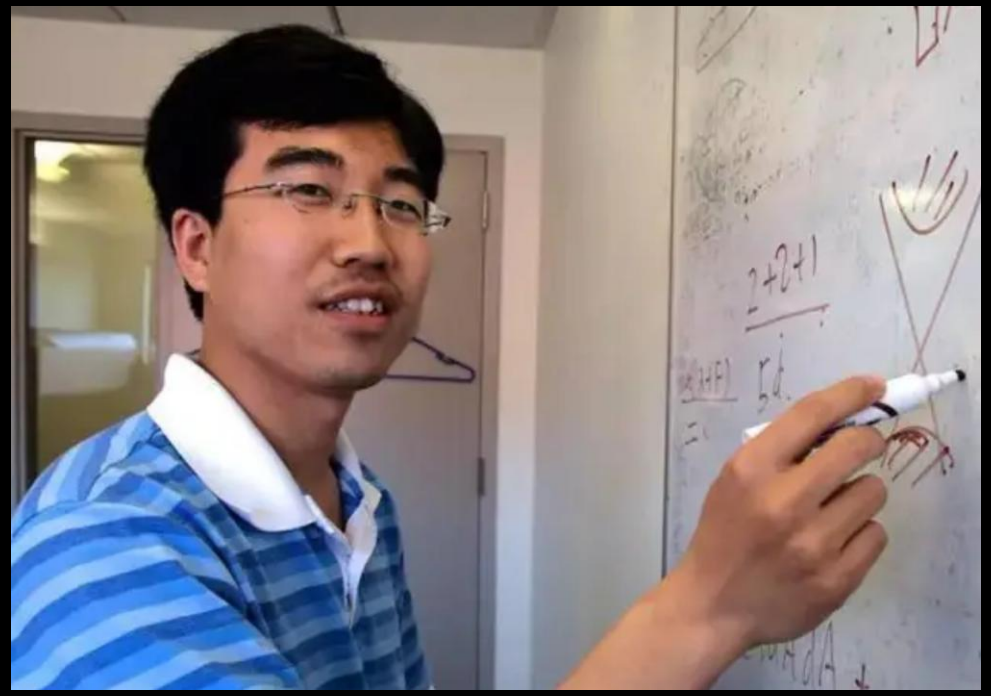
翟荟（清华高研院）

1998年首届基科班，高研院博士（导师杨振宁）

中国物理学会饶敏泰奖（2019）

科学探索奖（2021）

基科班优秀毕业生代表

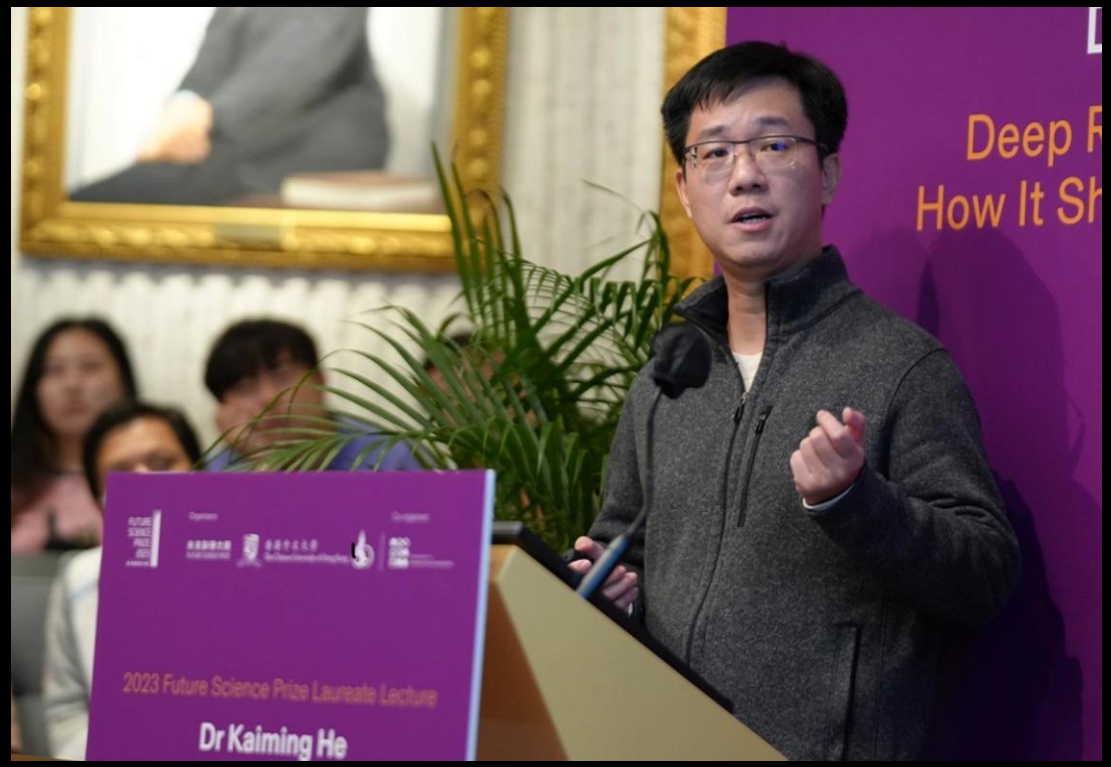


祁晓亮 （Stanford）

1999年进入清华基科班，高研院博士

物理新视野奖（New Horizons in Physics Prize）2016年获得者

基科班优秀毕业生代表



何恺明 （MIT）

2003年进入清华基科班

人工智能科学家；2022年入选AI 2000人工智能全球最具影响力学者榜单，综合排名第一；2023年获未来科学大奖数学与计算机科学奖

未央书院的物理课

未央书院物理相关课程概况

基础物理学(1)(2)(3)
26年春-27年春

物理实验A(1)(2)(未央)
26年秋-27年春

数理限选课

量子力学（1）　统计力学（1）　量子与统计

分析力学　电动力学

近代物理实验A组　固体物理（1）　固体物理导论

物理系数理基础科学专业

基础物理学1-3
费曼物理学1-3
基础物理实验A(1)-(3)

高等微积分(1)(2)
线性代数

物理主干课

量子力学(1)
统计力学(1)*
电动力学*
分析力学*
近代物理实验*

固体物理(1)*
核物理与粒子物理
原子分子物理
天体物理

≥4 or 2+2

复变函数
数学物理方程
概率论
微分几何*
基础拓扑学*
数值分析*
泛函分析(1)*
统计推断*

数学主干课

*限选, 十选四

基物系列

26年春　**基础物理学(1) 5学分:** 力学、振动与波、狭义相对论

26年秋　**基础物理学(3) 5学分：**电磁学、热学

27年春　**基础物理学(2) 4学分:** 光学（衍射、偏振）、量子物理

物理实验A(1) (未央) 2学分：

力学　电磁学　光学　近代物理

三线摆、示波器、分光计、干涉综合、全息照相、超导、霍尔

物理实验A(1)（未央）2学分：

电磁学　光学　热学　近代物理

同轴电缆、LCR、偏振、热导、逸出功、3D成像　二选一：弗兰克-赫兹　光栅衍射

所列实验为2025-2026学年

基础物理学中的量子物理

- 波粒二相性与不确定关系
- 薛定谔方程
- 一维方势阱、势垒、散射与隧穿
- 一维谐振子
- 中心力场氢原子
- 全同粒子与交换对称性
- 分子（奥本海默近似、振动转动）

量子力学（1）

- 量子力学的历史渊源
- 波函数与薛定谔方程
- 一维势场中的粒子
- 力学量算符
- 量子力学中的对称性与守恒量
- 中心力场
- 量子力学中的代数方法
- 电子自旋
- 带电粒子在电磁场中的运动
- 微扰论
- 散射理论
- 其它近似方法

基础物理学中的统计物理

- 分子动力学
- 麦克斯韦分布
- 玻尔兹曼分布
- 相变*

统计力学（1）/ 统计力学

- 系综理论（微正则、正则、巨正则）
- 近独立粒子分布
- 玻尔兹曼统计理论
- 玻色统计与费米统计
- 正则系综方法处理统计力学问题
- 相变
- 巨正则系综处理粒子数可变系统
- 非平衡态统计理论初步

量子与统计

- 量子力学的历史渊源
- 波函数与薛定谔方程
- 一维势场中的粒子
- 力学量算符
- 中心力场
- 电子自旋
- 角动量
- 微扰论
- 正常与反常塞曼效应
- 量子跃迁

- 近独立粒子分布
- 玻尔兹曼统计理论
- 玻色统计与费米统计
- 正则系综初步

分析力学

- 分析力学的基本概念和虚功原理
- 拉格朗日方程及其应用
- 变分原理的积分形式—最小作用量原理
- 有心力下的质点运动
- 平衡位形附近的微振动
- 力学量的正则形式—哈密顿力学
- 正则变换和哈密顿-雅可比方程
- 刚体的运动

电动力学

- 电磁现象的普遍规律
- 静电场和稳恒电流的电磁场
- 电磁波的传播
- 电磁波的辐射
- 狭义相对论
- 带电粒子和电磁场的相互作用
- 电动力学在现代物理学中的地位

近代物理实验

磁控溅射镀膜

X射线衍射实验

巨磁电阻与磁电阻

PPMS测量反常霍尔效应

锁相放大器的原理

法拉第效应和磁光克尔效应

电子衍射

傅里叶变换全息存储

光学信息处理

磁晶各向异性及磁畴

Rb原子饱和吸收谱

四极滤质器与残余气体检测

光泵磁共振

稀土超磁致伸缩材料性能

微波电子自旋共振

脉冲核磁共振成像

半导体激光器光学特性

太阳能电池和燃料电池

固体激光器

PN结杂质浓度测量

固体物理（1）（4学分）　　固体物理导论（2学分）

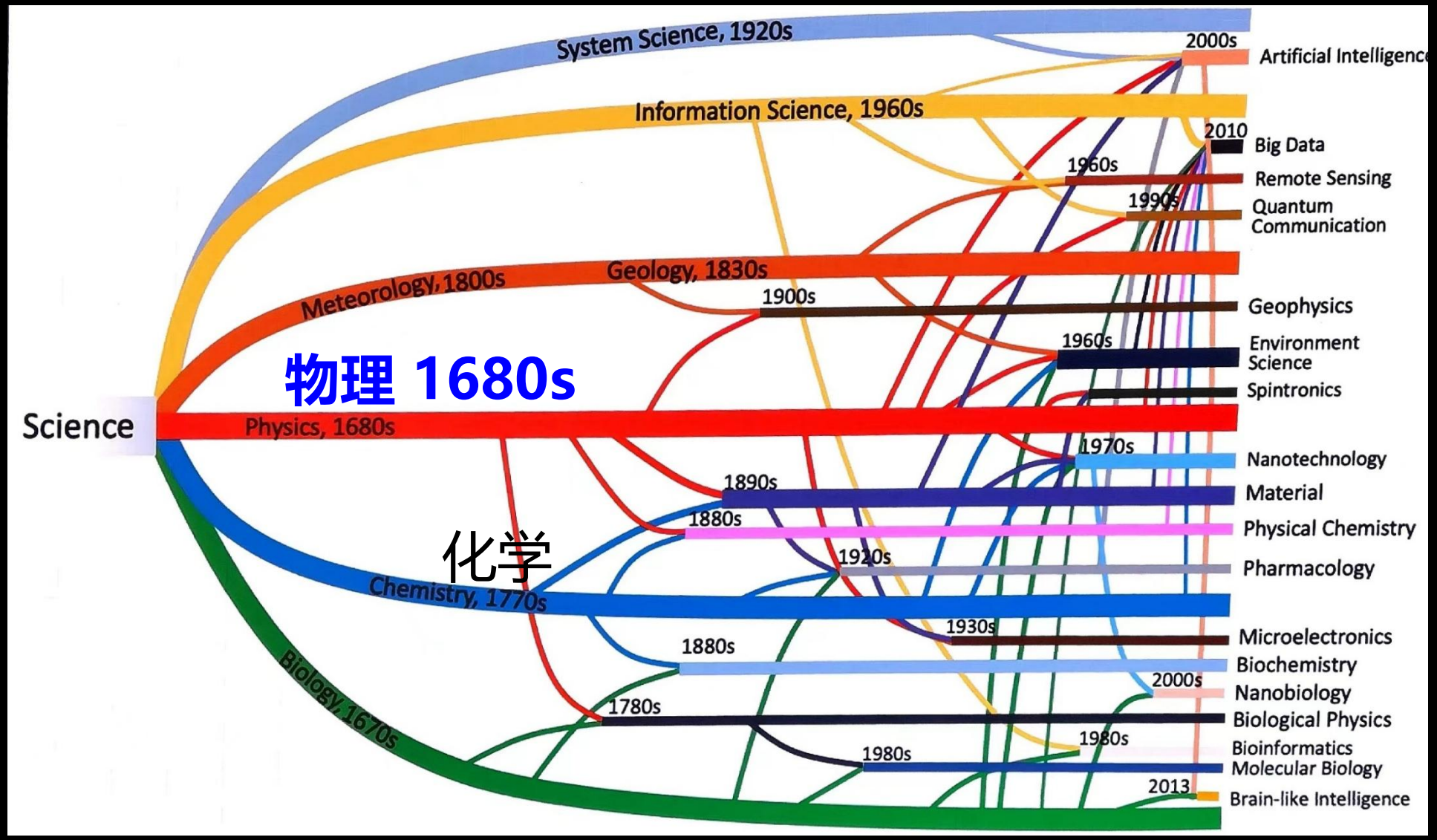
- 晶体结构：晶格、对称性、倒格子空间
- 晶体的结合：离子键、共价键、金属键、范德瓦尔键、氢键
- 晶格振动：一维和三维晶格振动、声子、热传导
- 能带论：Bloch定理、紧束缚近似、k·p微扰、态密度与费米面
- 晶体电子在外场中的运动：导体绝缘体和半导体、恒定磁场中的电子
- 金属电子论：功函数、分布函数和玻尔兹曼方程、弛豫时间
- 半导体电子论：掺杂、霍尔效应、PN结

“如何学好大学的物理？”

力学 = 公式定理 + 微积分
热学 = 公式定理 + 高中数学
电磁学 = 公式定理 + 微积分
光学 = 公式定理 + 微积分 + 复变函数
原子物理 = 公式定理 + 数理方程

理论力学 = 公式定理 + 微积分 + 数理方程
电动力学 = 公式定理 + 微积分 + 数理方程
量子力学 = 公式定理 + 微积分 + 数理方程 + 线性代数
统计物理 = 公式定理 + 微积分 + 概率论

学习物理的意义



计算思维

数学思维

物理思维

工程思维

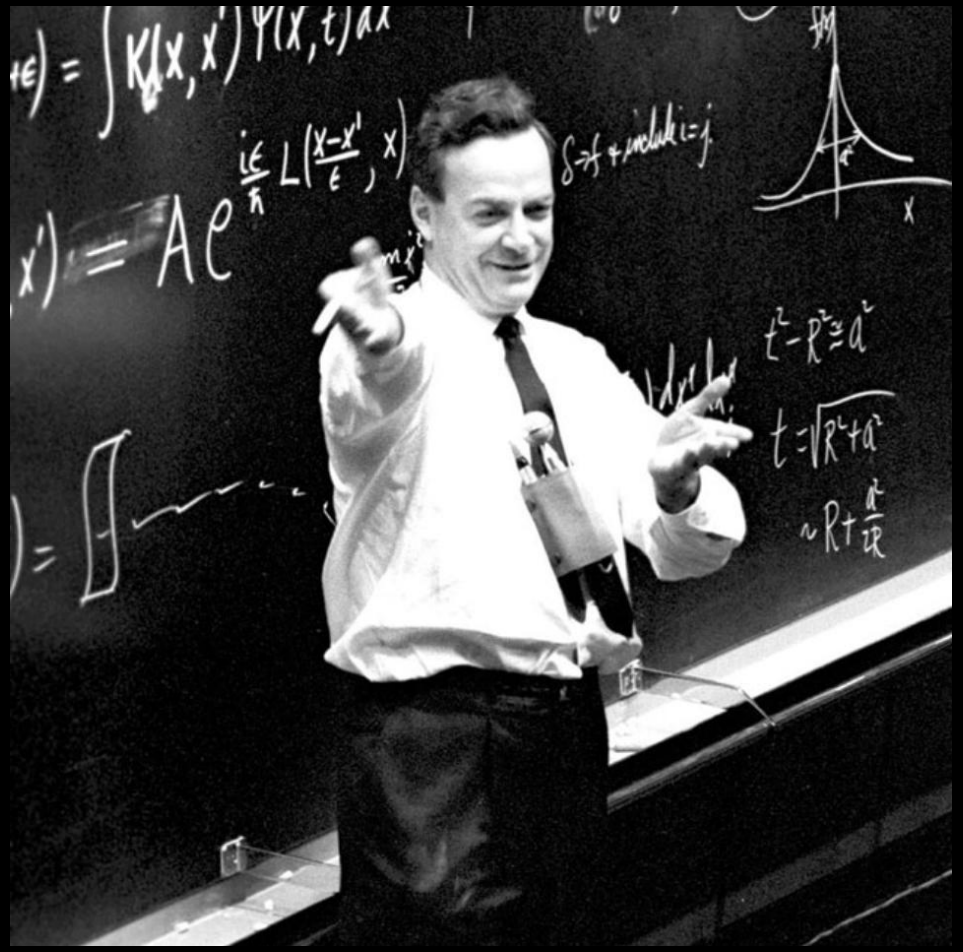
戴亚飞，国家自然科学基金委交叉学部一处



I tend to approach things from a physics framework. And physics teaches you to reason from first principles rather than by analogy.

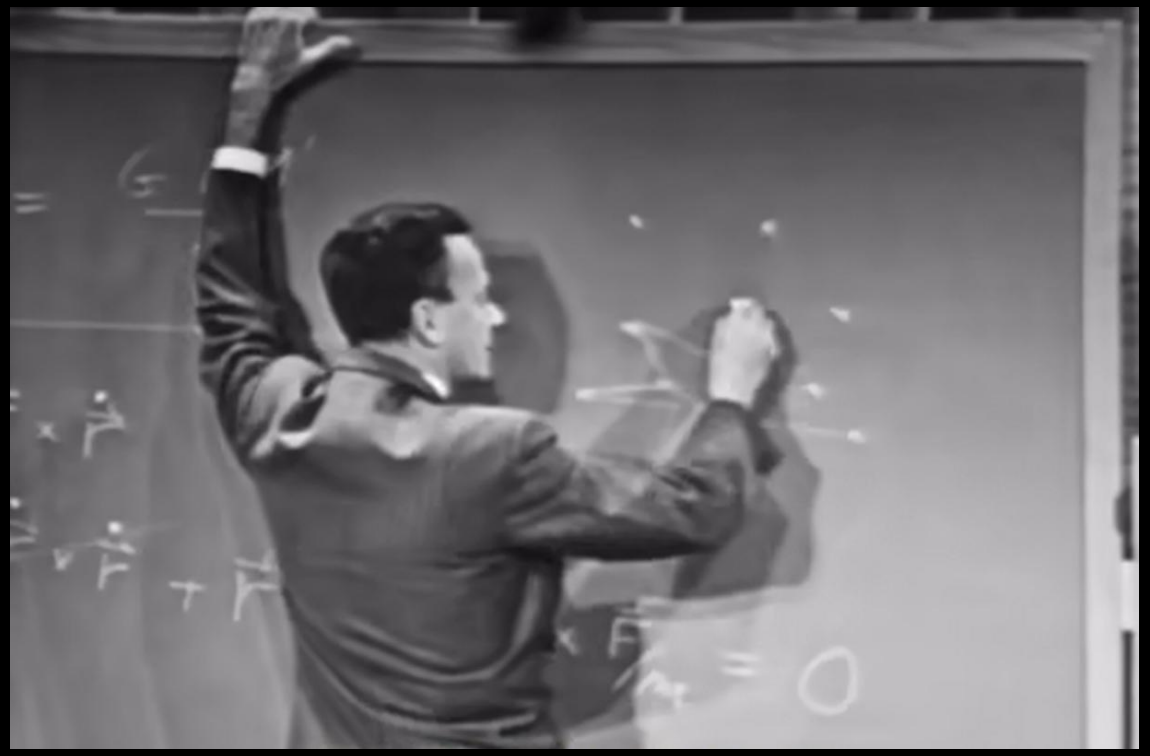

定性与半定量物理学
（第2版）○ 赵凯华
高等教育出版社

费曼讲物理定律的本性



- 万有引力定律-物理定律的范例
- 物理学与数学的关系
- 伟大的守恒定律
- 物理定律的对称性
- 过去与未来的区别
- 量子力学中的概率与不确定性
- 寻找新定律

费曼讲物理定律的本性

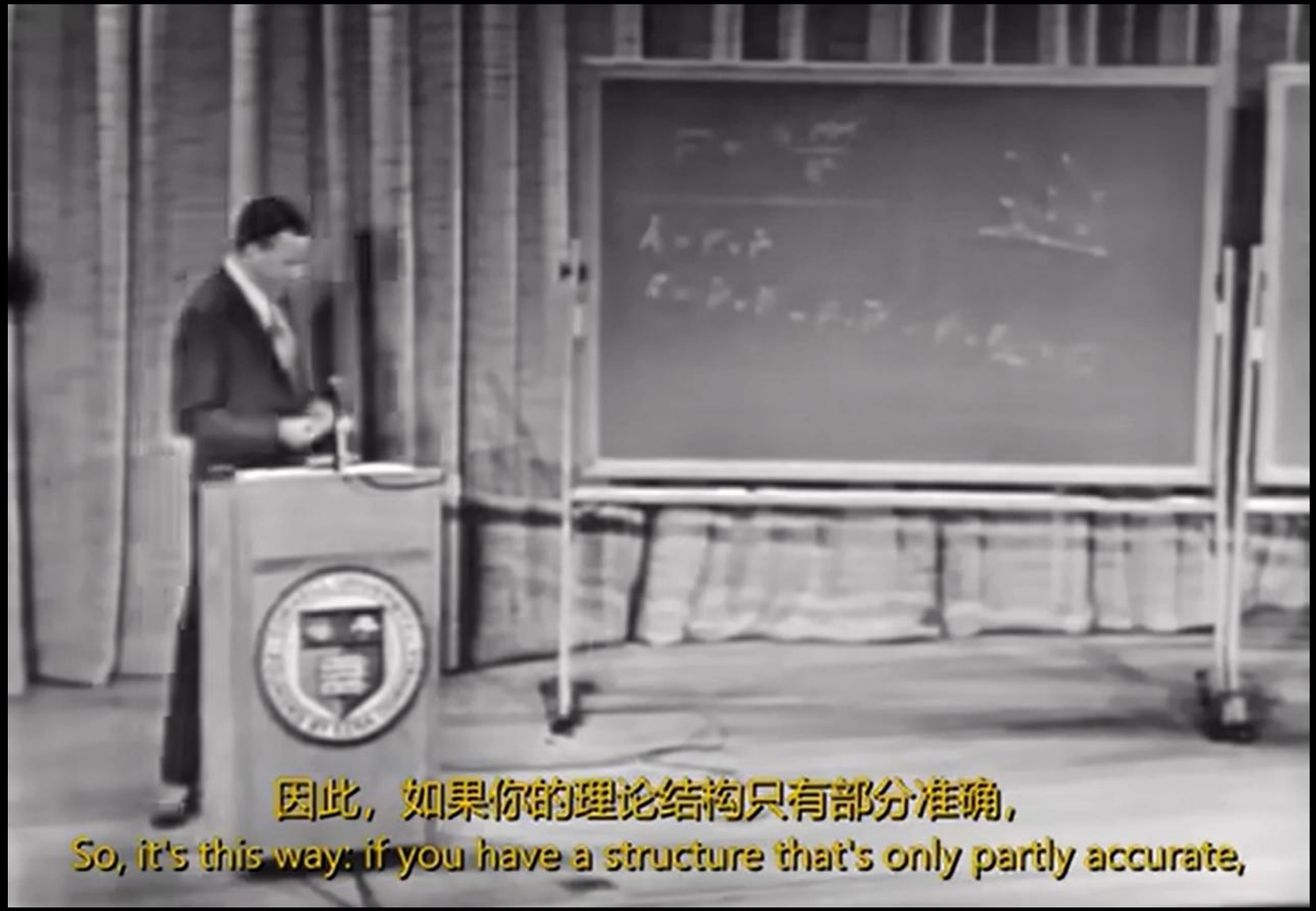


- 物理学与数学的关系

问题导向性 vs 公理性

例：普朗克与量子物理

https://www.bilibili.com/video/BV1iy4y1b7VJ?p=3


因此，如果你的理论结构只有部分准确，
So, it's this way: if you have a structure that's only partly accurate,

谢谢！